

Prova 1 - GABARITO

Nome:

Nota:

- Todas as respostas devem estar escritas à caneta azul ou preta. Mantenha a sua letra legível.
- Escreva o seu nome em todas as folhas com respostas.
- Justifique as suas respostas e apresente os devidos cálculos.

1. **Questão cancelada, pois faltou informar que a interseção deveria ser vazia. Pontos serão redistribuídos e os pontos dessa questão ficarão como bônus.** Num certo país existem dois bancos: Alfa e Beta. O banco Alfa tem três vezes mais clientes do que o banco Beta. Dentre os clientes do banco Alfa, 20% são aposentados, e dentre os clientes do banco Beta, apenas 10% são aposentados. Um cliente desses bancos será sorteado.

- (a) (1 ponto) Sem saber nada sobre o cliente, qual é a probabilidade dele ser do banco Beta?

Sejam A e B os eventos em que o cliente sorteado é dos bancos Alfa e Beta, respectivamente. Assumindo que $A \cap B = \emptyset$, temos

$$P(B) = \frac{\#B}{\#\Omega} = \frac{\#B}{\#A + \#B} = \frac{\#B}{3\#B + \#B} = \frac{1}{4}.$$

- (b) (1 ponto) Sabendo que o cliente é aposentado, qual é a probabilidade dele ser do banco Beta?

Seja C o evento em que o sorteado é aposentado. Assumindo que $A \cap B = \emptyset$, temos que $P(C|A) = 0,2$ e $P(C|B) = 0,1$. Pelo teorema de Bayes,

$$P(C|B) = \frac{P(C|B)P(B)}{P(C|B)P(B) + P(C|A)P(A)} = \frac{0,1 \cdot 1/4}{0,1 \cdot 1/4 + 0,2 \cdot 3/4} = \frac{0,025}{0,175} = \frac{1}{1+6} = \frac{1}{7} \approx 0,1428.$$

Tabela 1: Resultados de um experimento de competição de híbridos de milho para a região de Chapecó-SC, safra 1987/1988.

#	Altura da espiga (cm)	Tipo de grão	Resistência à ferrugem
1	103	dentado	resistente
2	134	semidentado	resistente
3	104	semidentado	susceptível
4	108	semidentado	susceptível
5	128	dentado	moderadamente susceptível
6	108	semidentado	susceptível
7	108	dentado	resistente
8	103	dentado	susceptível
9	123	dentado	moderadamente susceptível
10	117	semidentado	moderadamente susceptível

Fonte: Andrade, D. F., e Ogliari, P. J. Estatística para ciências agrárias e biológicas. 2a edição. Florianópolis: Editora UFSC. 2007. Pág. 62.

2. Os itens desta questão são referentes aos dados na Tabela 1.

- (a) (1 ponto) Monte uma tabela de frequências (absoluta e relativa) para a variável resistência à ferrugem.

Resistência a ferrugem	Freq. absoluta	Fre. relativa
susceptível	4	40%
moderadamente susceptível	3	30%
resistente	3	30%
Total	10	100%

- (b) (1 ponto) Monte uma tabela de frequências (absoluta e relativa) para a variável altura da espiga. Agrupe as alturas entre 100 e 140 cm em quatro faixas com amplitudes iguais.

Altura da espiga (cm)	Freq. absoluta	Fre. relativa
100 – 110	6	60%
110 – 120	1	10%
120 – 130	2	20%
130 – 140	1	10%
Total	10	100%

3. Uma amostra de dez casais e seus respectivos salários anuais foi colhida num certo bairro conforme apresentado na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2: Salário anual (em salários mínimos) de homens e mulheres em casais de um certo bairro.

Casal n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Homem	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20
Mulher	5	10	10	5	10	10	15	10	10	15

Calcule, separadamente para homens e mulheres, as seguintes estatísticas descritivas:

- (a) (1 ponto) A média, moda e mediana dos salários anuais observados na amostra.
 Os salários dos homens ordenado é: 10,10,10,15,15,15,15,20,20 e 20.
 O salário médio dos homens é $\frac{150}{10} = 15$. O salário mediano dos homens é $\frac{15+15}{2} = 15$. O salário modal dos homens é 15.
 Os salários das mulheres ordenado é: 5,5,10,10,10,10,10,10,15 e 15.
 O salário médio das mulheres é $\frac{100}{10} = 10$. O salário mediano das mulheres é $\frac{10+10}{2} = 10$. O salário modal das mulheres é 10.

- (b) (1 ponto) A variância dos salários anuais observados na amostra.

A variância do salário dos homens é:

$$\frac{3(10 - 15)^2 + 4(15 - 15)^2 + 3(20 - 15)^2}{10} = \frac{3 \cdot 25 + 3 \cdot 25}{10} = \frac{150}{10} = 15.$$

A variância do salário das mulheres é:

$$\frac{2 \cdot (5 - 10)^2 + 6 \cdot (10 - 10)^2 + 2 \cdot (15 - 10)^2}{10} = \frac{2 \cdot 25 + 2 \cdot 25}{10} = \frac{100}{10} = 10.$$

- (c) (1 ponto) Interprete os valores obtidos nos itens anteriores.

Os homens ganham em média 5 salários mínimos a mais que as mulheres. Os salários mediano e modal dos homens também são mais altos que os valores correspondentes para as mulheres. A variabilidade dos salários das mulheres é menor do que a variabilidade do salário dos homens.

4. Uma empresa farmacêutica de um certo país está considerando produzir e comercializar uma pílula que ajudará no controle de pressão e colesterol altos. Essa empresa deseja conhecer a demanda no país para um produto desse tipo. A Tabela 3 abaixo apresenta as proporções de adultos desse país que apresentam tais problemas.

Tabela 3: Distribuição dos adultos segundo estado da pressão e do colesterol.

	Pressão Alta	Pressão OK
Colesterol alto	0,10	0,25
Colesterol OK	0,15	0,50

Se um adulto desse país for selecionado aleatoriamente, qual é a probabilidade do sorteado:

- (a) (1 ponto) ter os dois problemas de saúde, ou seja, ter pressão alta e colesterol alto?
 $P(\{\text{pressão alta}\} \cap \{\text{colesterol alto}\}) = 0,10$.
- (b) (1 ponto) ter pressão alta?
 $P(\{\text{pressão alta}\}) = 0,25$.

(c) (1 ponto) ter pressão alta dado que ele tem colesterol alto?

$$P(\{\text{pressão alta}\}|\{\text{colesterol alto}\}) = \frac{P(\{\text{pressão alta}\} \cap \{\text{colesterol alto}\})}{P(\{\text{colesterol alto}\})} = \frac{0,10}{0,35} = \frac{2}{7} \approx 0,28.$$

Formulário

- A média aritmética é $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. Para dados agregados, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i * x_i$, em que n_i é a frequência absoluta de x_i e $n = \sum_{i=1}^k n_i$.
- Com valores ordenados $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$, a mediana é $x_{((n+1)/2)}$ se n for ímpar e $\frac{x_{(n/2)} + x_{((n/2)+1)}}{2}$ se n for par.
- A variância é $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$. Para dados agregados, $Var(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i * (x_i - \bar{x})^2$, em que n_i é a freq. absoluta de x_i e $n = \sum_{i=1}^k n_i$. Desvio padrão é $dp(X) = \sqrt{Var(X)}$ e o coeficiente de variação é $dp(X)/\bar{x}$.
- O coeficiente de correlação é $cor(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{dp(X)} \right) \left(\frac{y_i - \bar{y}}{dp(Y)} \right)$.
- O espaço amostral S é o conjunto de todos resultados possíveis de um experimento aleatório. Um evento A é qualquer sub-conjunto desse espaço amostral S .
- Probabilidade: $P(A) = \frac{\text{número de elementos de } A}{\text{número de elementos do espaço amostral}}$
- Probabilidade complementar: $P(A^c) = 1 - P(A)$
- Se A e B são eventos disjuntos, ou seja, $A \cap B = \emptyset$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- Probabilidade condicional: se $P(A) > 0$, então $P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$.
- Independência: se A e B são eventos independentes, então $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Teorema da probabilidade total: se $\{B_i\}_{i=1}^n$ é partição de S , então $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)$
- Teorema de Bayes: se $\{B_i\}_{i=1}^n$ é partição de S e $P(A) > 0$, então $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$

Rascunho